

그립 프론트엔드 채용 과제: <코딩 테스트 화면 구현>

아래 설명을 따라 과제를 구현해주세요.

안내 사항

- 제출 일정: 과제는 **전달받은 시각으로부터 7일 내에 제출**해 주세요.
불가피한 사정이 생긴 경우에는 담당자에게 연락해주세요.
- 과제의 진행은 Vue, React중에 1가지를 선택해서 진행해 주세요.
- 데이터의 형식은 포함된 data.md파일 내용을 참고하고, 구현은 MSW를 통해 Http API를 사용합니다.
- 과제는 npm install, npm run dev, npm run test 명령어를 차례대로 실행해서 정상적으로 동작해야 합니다.
- 과제 구현에 monaco-editor(<https://microsoft.github.io/monaco-editor/>) 사용이 필수입니다. 기본적으로 설치되어 있으며 monaco-editor에 관련된 다른 라이브러리는 추가하면 안됩니다. 그 외 라이브러리는 자유롭게 추가해서 사용하실 수 있습니다.
- 린트, 포매팅 등 프로젝트 구성은 자유롭게 해주시면 됩니다.
- 예시 화면의 형태를 참고하여 스타일(css)은 선호하는 방식으로 작성하시면 됩니다. 예시 화면과 동일할 필요는 없습니다.
- 최소 1개 이상의 테스트 코드를 작성해주세요.
- 과제 작성후 README.md파일에 있는 **질문에 답변을 반드시 작성**하여 함께 제출해주세요.
- 기타 궁금하신 사항이 있으시면 담당자에게 연락 바랍니다.

구현 사항

1. 문제* 목록화면

문제 목록

문제 제목

문제 제목

문제 제목

- 화면 상단에 '문제 목록' 이라는 제목이 배치되어 있고, 이어서 문제 리스트가 노출됩니다. 문제 리스트 데이터는 API의 응답값으로 구현합니다.
- 문제 리스트의 각 항목(문제 데이터의 title)을 클릭하면 문제 풀이화면으로 이동합니다.

*문제: 본문의 "문제"는 코딩 테스트의 각 문제 항목을 말합니다.

2. 문제 풀이화면

문제 목록	
문제 내용 이곳에 문제의 내용이 표시됩니다.	현재언어
	모나코 에디터
	결과 표시
제출하기	

1. 문제의 내용, 사용가능한 언어, 초기 코드 등 문제에 관한 데이터는 API를 요청으로 가져옵니다.
2. 화면 상단에는 클릭 시 문제 목록으로 돌아가는 버튼이 위치합니다.
3. 화면 좌측에는 문제 내용 영역이, 우측에는 컨트롤 영역이 있습니다.
4. 문제 내용 영역에는 문제 데이터의 description항목의 값을 노출해 주세요.
5. 컨트롤 영역의 우측 상단에는 언어를 변경할 수 있는 드롭다운이 위치합니다. 이 드롭다운을 통해 언어를 변경할 수 있습니다. 초기 언어는 사용 가능한 언어중 가장 첫번째 언어입니다.
6. 언어 변경 드롭다운 아래에는 코드 에디터(monaco-editor)가 위치합니다.
7. 코드 에디터 아래에는 결과 표시영역이 있고, 그 아래 우측 하단에 제출하기 버튼이 위치합니다.
8. 예시화면의 붉은 영역(붉은색으로 구현할 필요는 없음)을 마우스로 드래그하면 문제 내용 영역과 컨트롤 영역의 너비가 재설정됩니다. 예를들어 붉은 영역을 마우스로 클릭하고 왼쪽으로 드래그하면, 문제 내용 영역의 너비가 줄어들고 컨트롤 영역의 너비가 늘어납니다.
9. 예시 화면의 파란 영역(파란색으로 구현할 필요 없음)을 마우스로 드래그하면 모나코 에디터 영역과 결과 표시 영역의 높이가 재설정됩니다.
10. 단, 각 패널의 리사이즈 기능(8~9)은 라이브러리를 사용하지 않고 직접 구현해주세요.
11. 문제 풀이화면에서는 현재 PC가 모니터 확장(듀얼모니터, 멀티모니터)중임을 감지하여 '다중 모니터를 사용할 수 없습니다' 라는 내용의 alert가 뜨고, alert가 닫힐 때 문제 목록화면으로 이동합니다. 이 구현사항은 필수가 아니며, 구현시 가산점이 있습니다.
12. 현재 문제의 선택된 언어는 다른 문제로 이동하거나 창을 새로고침해도 유지되어야 합니다. 예를 들어 문제1번의 언어를 Java로 선택했으면, 새로고침해도 Java가 선택되어있어야 하고, 문제 2번을 갔다가 1번으로 돌아와도 Java가 선택되어 있어야 합니다. 선택된 언어가 없을시 현재 언어는 선택 가능한 언어중 가장 첫번째 언어입니다.
13. 코드 에디터의 초기 내용은 현재 선택된 문제, 선택된 언어 데이터에서 제공하는 초기값(initialCode)입니다.
14. 문제별 선택된 언어의 코드 에디터의 내용을 수정하면, 가장 최근에 작성된 내용이 저장되어야 합니다. 예를들어 문제1번의 Java언어 일 때 에디터 내용을 수정하면, Python언어를 선택했다가 다시 Java언어를 선택해도 기존에 작성했던 내용이 에디터에 표시되어야 합니다. 또한 다른 문제로 이동했다가 다시 1번 문제로 돌아와서 Java언어를 선택하거나, 창을 새로고침해도 기존에 작성한 내용이 표시되어야 합니다.
15. 모나코 에디터는 기본적으로 작성 히스토리가 유지됩니다. 예를들어 에디터 내용을 수정한 후 되돌리기(커맨드 혹은 컨트롤 + z)를 누르면 바로 전 작성상태로 돌아옵니다. 작성 히스토리를 문제/언어별로 유지되도록 구성해 주세요. 즉 다음과 같이 동작해야 합니다.

* Java언어가 선택된 상태에서 코드를 수정 → Python언어로 변경 → 다시 Java언어를 선택한 후 되돌리거나 Java언어로 작성중이던 사항의 되돌리기가 동작해야 함.

* Java언어를 선택한 상태에서 코드를 수정하지 않음 → Python언어로 변경 후 되돌리거나 아무 동작도 일어나지 않아야 함

창을 새로고침시에는 히스토리가 유지되지 않아도 됩니다. 이 구현사항은 **나머지 필수 구현사항들을 모두 구현한 후 최대한 가능한 만큼만 구현해주세요.** (힌트 - 모나코 에디터의 공식 문서를 잘 읽어주세요)

16. Javascript 외 다른 언어를 선택 후 제출하기를 누르면, 제출 API를 호출하고 제출 영역에 '제출 완료되었습니다' 라는 메시지를 표시합니다.
17. Javascript 언어를 선택한 경우, 제출하기를 누르면 제출 API의 msw handler에서 제출한 내용(에디터에 작성된 코드)을 실행시키고, 결과값을 전달해 주세요. 제출 영역에서는 결과가 성공시 '성공하였습니다', 실패시 '실행한 값 X은(는) 기댓값 Y와(과) 다릅니다' 와 같은 내용을 표시합니다. 예를들어 제출 내용의 실행값이 3이고, 기댓값이 5일때 '실행한 값 3은(는) 5와(과) 다릅니다' 라고 표시되어야 합니다.

만약 작성된 코드를 실행시 에러가 발생한다면, '오류가 발생했습니다.' 라는 메시지를 표시합니다.

실행시 필요한 parameter와 결과값은 data.md을 참고해 주세요.